

北京国安 2026赛季 · 动态定价体系

生成日期：2026-05-25 | 模型版本：V4.2 | 参数源：rule_engine.py + classify.py + pricing_v5.py
△ 未赛预测为情景推演，基于当前积分榜和历史模型，未经赛前数据验证

一、模型总览

国安动态定价系统由三个核心模块组成：

模块	功能	核心文件
规则引擎	上座预测（11条规则×对手分级）	src/rule_engine.py
对手分级	KMeans K=4 聚类（S/A/B/C）	src/classify.py
定价矩阵	6档起售价 + 弹性系数 → 优化价	src/pricing_v5.py
上下文检测	自动检测赛前状态（连败/短休等）	src/csl_context.py
动态优化器	量价平衡 + 收入底线 + 跨档约束	src/dynamic_optimizer.py

定价逻辑链：

```
对手名称 → classify_opponent_tier() → S/A/B/C级
          → csl_context.detect_ctx() → 触发乘数
          → rule_engine.predict()    → 预测上座
          → get_pricing_tier()       → 定价档(S_S/S_A/S_B/S_C/S_Cminus)
          → DynamicPricingOptimizer → 优化后6档价格
```

二、对手分级（KMeans K=4）

基于2024-2025两年实际主场上座数据聚类：

级别	基值	对手	说明
S	15,000	上海申花	德比，三年上行： 10383→13977→16827
A	10,600	成都蓉城、山东泰山、武汉三镇、云南玉昆、天津津门虎	强队/人气队
B	8,600	深圳新鹏城、浙江、上海海港、河南	中游队
C	4,900	青岛海牛、大连英博、辽宁铁人、重庆铜梁龙、青岛西海岸	弱队/升班马

升班马(辽宁/重庆)无历史数据 → 归C级（保守策略）。降级队(长春/梅州)自动排除。

三、规则引擎（11条乘数）

#	规则	乘数	触发条件
1	德比	×1.25	申花（S级不叠加）
2	B级德比	×1.15	津门虎/泰山（A级对手的德比）
3	周六	×1.10	比赛日为周六
4	赛季首场	×1.15	赛季首个主场
5	3场不败	×1.08	近3场无败绩
6	输保级队	×0.65	C级触发；S/A级→×0.78
7	主场惨败	×0.85	主场净负≥2球且未赢回
8	客场无胜	×0.88	近3场≥2客0胜
9	短休	×0.78	≤4天距上一主场（不与lost/heavy叠加）
10	周中	×0.80	周二/三/四（不与lost/heavy叠加）
11	赛季末	×0.60	≥10月

计算方式：基值 × 触发乘数连乘，底线×0.35，上限20,000。EMA校准 $\alpha = 0.20$ 。

四、定价矩阵（6档）

档位	弹性	角色	S_S（德比）	S_A（A级）	S_B（B级）	S_C（C级）	S_Cminus（C降）
T1	0.25	量价锚	¥310	¥260	¥160	¥140	¥140
T2	0.20	量价锚	¥400	¥340	¥220	¥200	¥200
T3	0.15	弹性区	¥510	¥440	¥300	¥280	¥260
T4	0.15	弹性区	¥630	¥580	¥460	¥440	¥400
T5	0.24	收入锚	¥890	¥780	¥540	¥500	¥480
T6	0.16	收入锚	¥1,500	¥1,380	¥1,080	¥1,030	¥960

定价映射规则： - B级对手（津门虎）遇德比 → 升级至 S_A（¥260起） - C级深降（英博/辽宁/重庆） → S_Cminus（T3-T4降¥20-40）

五、优化器策略

动态权重

- 高上座（≥11,000）→ 收入权重 0.80（敢涨价）
- 低上座（≤7,500）→ 上座权重 0.80（敢降价）

两种模式

- auto：T1/T2量价锚，T3/T4弹性区，T5/T6收入锚
- balanced：T1-T3降价抢量，T4-T6涨价补收入（rw≤0.3自动激活）

调价门槛

- 涨价：单档增量收入 $\geq$ ¥10,000
- 降价：单档增量数量 $\geq$ 100人
- 变化 $< 3\%$ ：不调
- 整体收入 $\Delta < \max(0.5\%, ¥5,000)$ ：全回退

约束

- 档位间距 $\geq 10\%$
- $T3 \rightarrow T4 \geq 18\%$
- 跨级 $\leq \text{upper_base} / 1.05$
- ¥10取整

六、2026赛季主场一览

已赛（7场）

轮次	日期	对手	分级	定价档	起售价	预测	实际	偏差
R3	3/21 周六	上海申花	S	S_S	¥310	14,520	16,827	-13.7%
R5	4/12 周日	成都蓉城	A	S_A	¥260	9,328	10,190	-8.5%
R8	4/25 周六	天津津门虎	A	S_A	¥260	13,409	12,116	+10.7%
R10	5/6 周三	大连英博	C	S_Cminus	¥140	4,165	4,455	-6.5%
R11	5/10 周日	上海海港	B	S_B	¥160	6,708	6,173	+8.7%
R12	5/15 周五	青岛海牛	C	S_C	¥140	4,900	5,528	-11.4%
R14	5/23 周六	河南	B	S_B	¥160	9,460	待确认	—

N=6 MAE≈1,200 MAPE≈12%（不含河南），申花低13.7%为已知问题（S基值偏低，三年上行趋势未完全捕获）

未赛（8场·情景预测）

轮次	日期	对手	分级	定价档	起售价	预测
R16	6/27 周六	武汉三镇	A	S_A	¥260	11,660
R17	7/4 周六	山东泰山	A	S_A	¥260	13,409
R19	7/17 周五	辽宁铁人	C	S_C	¥140	4,900
R21	8/1 周六	浙江	B	S_B	¥160	9,460
R22	8/7 周五	深圳新鹏城	B	S_B	¥160	8,600
R24	8/22 周六	云南玉昆	A	S_A	¥260	11,660
R28	10/18 周日	青岛西海岸	C	S_C	¥140	2,940
R30	11/8 周日	重庆铜梁龙	C	S_C	¥140	2,940

R28/R30含 late_season $\times 0.60 \rightarrow$ 预测骤降。实际需根据届时球队争冠/保级形势动态调整。

七、关键机制

EMA校准

校准值 = $\alpha \times (\text{实际/预测}) + (1-\alpha) \times \text{旧校准值}$
 $\alpha = 0.20$ （每场赛后更新）

仅当实际值在预测 $\pm 40\%$ 内时更新，防止异常值污染。

动态份额

T1-T6各档份额非固定值，随总上座变化（线性回归）：
- T1负相关 $R^2=0.91$ （低价主导低上座场次）
- T2正相关 $R^2=0.80$ （高端需求随总上座线性增长）

对手偏差因子

保留3个跨年一致的偏差因子（ $|\text{avg}-1| > 0.10$ ）：
- 上海海港 $\times 0.68$ （持续低于Tier预测）
- 梅州客家 $\times 1.55$ （已降级，不适用）
- 青岛西海岸 $\times 1.42$ （小市场但高热情）

其余对手偏差归1.0，防止查表过拟合。

八、数据源

数据	路径	更新频率
CSL赛程/赛果	<code>csl_final_production_ready.json</code> （本地） / GitHub Pages（线上）	每日8AM cron
购买记录	*散票购买场次.xlsx（3文件）	赛前手动更新
分析数据	<code>all_unified.parquet</code> + <code>match_features.parquet</code>	Excel更新后重建
完整赛果	2024/2025赛季中超联赛完整比分.txt（OneDrive）	手动

△ parquet 从购买场次记录生成，绝不使用座位级数据（缺500+用户，每场少算3-15%）。

九、已知局限

- 申花低13.7% — S_{base} 15,000偏低，三年上行趋势(10383→13977→16827)未完全捕获
 - 河南待验证 — 实际数据未确认（购买场次Excel缺60%记录）
 - 赛季末预测 — $\text{late_season} \times 0.60$ 一刀切，未考虑争冠/保级/亚冠资格等情境
 - 升班马零数据 — 辽宁/重庆归C级纯保守假设
 - 赛前状态快变 — 连败/连胜/伤病等无法提前预测的context变化
-

十、技术参数

- Python venv: `~/hermes/hermes-agent/venv/bin/python`
- 看板: Streamlit, 端口8504, WSL本地运行
- Cloud部署: Streamlit Cloud (`xxxniconico/ticket-pricing`), 国内手机访问受限

- CSL数据: GitHub Actions每日2AM爬取 + cron 8AM双重保障
 - 日志: `~/hermes-daily-logs/YYYY-MM-DD.md`
-

本文档由 Hermes Agent 基于 ticket-pricing V4.2 模型自动生成。未赛预测标注为「情景推演」，实际结果可能因赛前状态变化而显著不同。